Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Μελισσοκομίας: Η Περίπτωση της Τεχνολογίας BLOCKCHAIN

Σ. Καρέτσος, Κ. Δεμέστιχας, Χ. Χαριζάνης, Ε. Παπαδοπούλου, Κ. Κωστοπούλου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Εργαστήριο Πληροφορικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Η Μελισσοκομία στην Ελλάδα

Αποτελεί σημαντικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας:

- 2,1 εκατομμύρια κυψέλες
- 15.000 – 20.000 τόνοι συνολική ετήσια παραγωγή
- 60% προέρχεται από πεύκο και έλατο, 15% από θυμάρι 25% από άλλα άνθη
- 1% της παγκόσμιας παραγωγής μελιού και το 7,4% της Ε.Ε. (4η θέση)

Η **νοθεία του μελιού** από μέλι τρίτων χωρών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Το παράνομα εισαγόμενο μέλι είναι πιθανό να περιέχει παράνομες και επικίνδυνες ουσίες και υψηλά ποσοστά υπολειμμάτων μελισσοκομικών φαρμάκων. Στην εγχώρια παραγωγή, υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού του τόπου προέλευσης του παραγόμενου μελιού λόγω αδυναμίας παρακολούθησης των μετακινήσεων των μελισσοκόμων.

Σκοπός της μελέτης είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ μελισσοκόμων, μελισσοκομικών εταιρειών και καταναλωτών για την εδραίωση εμπιστοσύνης μέσω της τεχνολογίας Blockchain.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις. Η Γεωργία βιώνει έναν σημαντικό μετασχηματισμό – **Agriculture 4.0**

Κυρίαρχες ψηφιακές τεχνολογίες στο Agriculture 4.0 είναι:

- Ανάλυση Δεδομένων
- Διαδίκτυο των Πραγμάτων
- Τεχνητή Νοημοσύνη
- Επαυξημένη & Εικονική Πραγματικότητα
- Ρομποτική & Drones
- Τεχνολογία Blockchain

Τεχνολογία Blockchain

Το Blockchain είναι ένας κατανεμημένος λογιστικός κατάλογος (distributed ledger), δημόσιος ή ιδιωτικός, στον οποίο συναλλαγές ή δεδομένα συνδέονται μεταξύ τους σε συνδεδεμένα block δεδομένων καθιστώντας τα πρακτικά αμετάβλητα και αδιαμφισβήτητα. Έχει εξελιχθεί σε γενική τεχνολογία.

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί σημαντικό παράδειγμα εφαρμογής της τεχνολογίας Blockchain και έχει αρχίσει να υιοθετείται σε συστήματα ιχνηλασιμότητας αγροτικών προϊόντων όπως κρασί και γάλα.



Προτεινόμενο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Μελιού

Το προτεινόμενο σύστημα ιχνηλασιμότητας βασισμένο στην τεχνολογία Blockchain καταγράφει την πλήρη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προσφέρει καλύτερη σύνδεση των συμμετεχόντων στην αγορά, καλύτερη καταγραφή συναλλαγών, παροχή δεδομένων προς τους καταναλωτές και αποτελεσματικότερο marketing, με εύκολο, διαφανή και ασφαλή τρόπο.



Μελισσοκόμος
Στοιχεία μελ/κόμου, περιοχή που εδρεύει, αριθμός μελισσιών, χρονική περίοδος τρύγου, περιγραφή χλωρίδας, παραγόμενο μέλι, έλεγχος ανάλυσης μελιού κ.ά.



Τυποποιητής
Στοιχεία τυποποιητή, ανάλυση μελιού, συσκευασία-κωδικός παρτίδας μελιού, ανάμειξη μελιών, στοιχεία ετικέτας



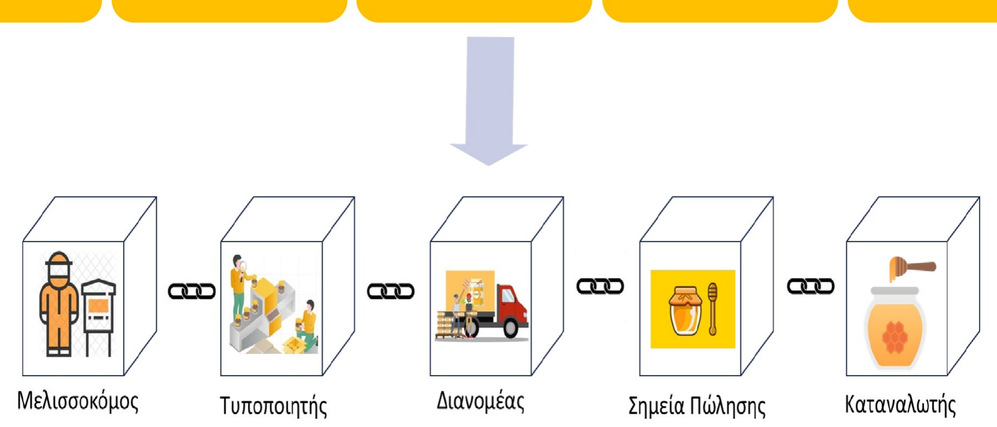
Διανομέας
Στοιχεία διανομέα, ημερ/νία και τυποποιητής αναχώρησης, ημερ/νία και σημείο άφιξης, μεταφερόμενες ποσότητες



Σημεία Πώλησης
Ημερομηνίες παραλαβής, στοιχεία τυποποιητή, κωδικός παρτίδας μελιού, παραληφθείσες ποσότητες



Καταναλωτής
Έλεγχος γνησιότητας μελιού, έλεγχος διαδικασίας παραγωγής



Συμπεράσματα

Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει στους μελισσοκόμους και τις μελισσοκομικές εταιρείες μία καινοτόμο δυνατότητα να διαμοιραστούν με τους καταναλωτές την αυθεντική ιστορία του παραγόμενου μελιού – από την ποιότητα έως την κοινωνική ή περιβαλλοντική ακεραιότητα του προϊόντος – εμφανίζοντας επαληθευμένα γεγονότα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα Blockchain.

- Περιορισμός νοθείας και παράνομά εισαγόμενου μελιού
- Βελτίωση καλών πρακτικών παραγωγής και εμπορίας μελιού
- Εγγύηση αυθεντικότητας, βελτίωση ποιότητας και ασφάλειας μελιού
- Εδραίωση εμπιστοσύνης μελισσοκόμου, τυποποιητή και καταναλωτή
- Πρόσβαση στις πληροφορίες προϊόντων από τους καταναλωτές
- Καινοτόμο εργαλείο marketing

Περιορισμοί: Κόστος υλοποίησης, απόρρητο και διαφάνεια των δεδομένων, έλλειψη τεχνογνωσίας, έλλειψη κονδυλίων εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, κ.ά.

Funded by the European Union
DIGITAL-2022-TRAINING-02-SHORT-COURSES
No 101100804